1993 年全国卷(文)

一、单选题

1. 如果双曲线的实半轴长为 2, 焦距为 6, 那么该双曲线的离心率为 (　)

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** 2

2. 函数 $y = \frac{1-\tan^2 2x}{1+\tan^2 2x}$ 的最小正周期是 (　)

A. $\frac{\pi}{4}$　　**B.** $\frac{\pi}{2}$　　**C.** π　　**D.** 2π

3. 当圆锥的侧面积和底面积的比值是 $\sqrt{2}$ 时, 圆锥的轴截面顶角是 (　)

A. 45°　　**B.** 60°　　**C.** 90°　　**D.** 120°

4. 当 $z = \frac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}$ 时, $z^{100} + z^{50} + 1$ 的值等于 (　)

A. 1　　**B.** -1　　**C.** i　　**D.** $-\mathrm{i}$

5. 若正棱锥的底面边长与侧棱长相等, 则该棱锥一定不是 (　)

A. 三棱锥　　**B.** 四棱锥　　**C.** 五棱锥　　**D.** 六棱锥

6. 在直角三角形中两锐角为 A 和 B, 则 $\sin A \sin B$ (　)

A. 有最大值 $\frac{1}{2}$ 和最小值 0　　**B.** 有最大值 $\frac{1}{2}$, 但无最小值

C. 既无最大值, 也无最小值　　**D.** 有最大值 1, 但无最小值

7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_5 a_6 = 9$, 则 $\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \cdots + \log_3 a_{10}$ 的值为 (　)

A. 12　　**B.** 10　　**C.** 8　　**D.** $2 + \log_3 5$

8. $F(x) = \left(1 + \frac{2}{2^x - 1}\right) f(x)\ (x \neq 0)$ 是偶函数, 且 $f(x)$ 不恒等于零, 则 $f(x)$ (　)

A. 是奇函数　　**B.** 是偶函数

C. 可能是奇函数也可能是偶函数　　**D.** 不是奇函数也不是偶函数

9. 设直线 $2x - y - \sqrt{3} = 0$ 与 y 轴的交点为 P, 点 P 把圆 $(x+1)^2 + y^2 = 25$ 的直径分为两段, 则其长度之比为 (　)

A. 7 : 3 或 3 : 7　　**B.** 7 : 4 或 4 : 7

C. 7 : 5 或 5 : 7　　**D.** 7 : 6 或 6 : 7

10. 若 a, b 是任意实数, 且 $a > b$, 则 (　)

A. $a^2 > b^2$　　**B.** $\frac{b}{a} < 1$

C. $\lg(a-b) > 0$　　**D.** $\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$

11. 已知集合 $E = \{\theta \mid \cos\theta < \sin\theta,\ 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi\}$, $F = \{\theta \mid \tan\theta < \sin\theta\}$, 那么 $E \cap F$ 为区间 (　)

A. $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$　　**B.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$　　**C.** $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$　　**D.** $\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

12. 一动圆与两圆: $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$ 都外切, 则动圆圆心的轨迹为 (　)

A. 抛物线 **B.** 圆

C. 双曲线的一支 **D.** 椭圆

13. 若直线 $ax + by + c = 0$ 在第一，二，三象限，则（　）

A. $ab > 0, bc > 0$ **B.** $ab > 0, bc < 0$

C. $ab < 0, bc > 0$ **D.** $ab < 0, bc < 0$

14. 如果圆柱轴截面的周长 l 为定值，那么圆柱体积的最大值是（　）

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3 \pi$ **B.** $\left(\frac{l}{3}\right)^3 \pi$ **C.** $\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$ **D.** $\frac{1}{4}\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$

15. 由 $(\sqrt{3}x + \sqrt[3]{2})^{100}$ 展开所得的 x 的多项式中，系数为有理数的共有（　）

A. 50 项 **B.** 17 项 **C.** 16 项 **D.** 15 项

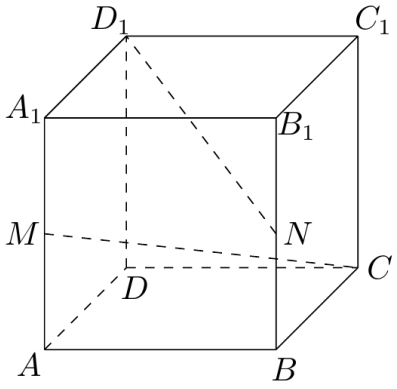
16. 设 a，b，c 都是正数，且 $3a = 4b = 6c$，那么（　）

A. $\frac{1}{c} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ **B.** $\frac{2}{c} = \frac{2}{a} + \frac{1}{b}$ **C.** $\frac{1}{c} = \frac{2}{a} + \frac{2}{b}$ **D.** $\frac{2}{c} = \frac{1}{a} + \frac{2}{b}$

17. 同室四人各写一张贺年卡，先集中起来，然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡，则四张贺年卡不同的分配方式有（　）

A. 6 种 **B.** 9 种 **C.** 11 种 **D.** 23 种

18. 在正方体 $A_1B_1C_1D_1 - ABCD$ 中，M，N 分别为棱 A_1A 和棱 B_1B 的中点（如图）. 若 θ 为直线 CM 与 D_1N 所成的角，则 $\sin\theta$ 的值为（　）



第 18 题图

A. $\frac{1}{9}$ **B.** $\frac{2}{3}$ **C.** $\frac{2\sqrt{5}}{9}$ **D.** $\frac{4\sqrt{5}}{9}$

二、填空题

19. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的弦 AB 垂直于 x 轴，若 AB 的长为 $4\sqrt{3}$，则焦点到 AB 的距离为_____.

20. 在半径为 30 m 的圆形广场中央上空，设置一个照明光源，射向地面的光呈圆锥形，且其轴截面顶角为 120°. 若要光源恰好照亮整个广场，则其高度应为_____ m（精确到 0.1 m）.

21. 在 50 件产品中有 4 件是次品，从中任意抽出 5 件，至少有 3 件是次品的抽法共_____种（用数字作答）.

22. 建造一个容积为 8 m^3，深为 2 m 的长方体无盖水池，如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元，那么水池的最低总造价为_____元.

23. 设 $f(x) = 4^x - 2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0) =$_____.

24. 设 $a > 1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-a^{n+1}}{1+a^{n+1}}$ =_____.

三、解答题

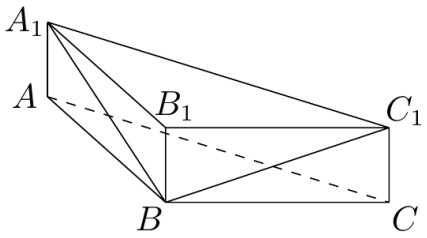
25. 解方程：$\lg(x^2+4x-26)-\lg(x-3)=1$.

26. 已知数列 $\dfrac{8\cdot 1}{1^2\cdot 3^2},\dfrac{8\cdot 2}{3^2\cdot 5^2},\cdots,\dfrac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2},\cdots$，$S_n$ 为其前 n 项和. 计算得 $S_1=\dfrac{8}{9}$，$S_2=\dfrac{24}{25}$，$S_3=\dfrac{48}{49}$，$S_4=\dfrac{80}{81}$. 观察上述结果，推测出计算 S_n 的公式，并用数学归纳法加以证明.

27. 如图，$A_1B_1C_1-ABC$ 是直三棱柱，过点 A_1，B，C_1 的平面和平面 ABC 的交线记作 l.

（1）判定直线 A_1C_1 和 l 的位置关系，并加以证明；

（2）若 $A_1A=1$，$AB=4$，$BC=3$，$\angle ABC=90^\circ$，求顶点 A_1 到直线 l 的距离.



第 27 题图

28. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中，$\tan\angle PMN=\dfrac{1}{2}$，$\tan\angle MNP=-2$，建立适当的坐标系，求出以 M，N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

29. 设复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta(0<\theta<\pi)$，$\omega=\dfrac{1-(\bar{z})^4}{1+z^4}$，已知 $|\omega|=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$\arg\omega=\dfrac{\pi}{2}$，求 θ.